2023 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2023） 下列对顺序存储的有序表（长度为 n）实现给定操作的算法中，平均时间复杂度为 $O(1)$ 的是_____。

A. 查找包含指定值元素的算法
B. 插入包含指定值元素的算法
C. 删除第 i（$1 \le i \le n$）个元素的算法
D. 获取第 i（$1 \le i \le n$）个元素的算法

（查看解析）

2.（2023） 现有非空双向链表 L，其结点结构为 | prev | data | next |，prev 是指向直接前驱结点的指针，next 是指向直接后继结点的指针。若要在 L 中指针 p 所指向的结点（非尾结点）之后插入指针 s 指向的新结点，则在执行了语句序列：“s->next=p->next; p->next=s”后，下列语句序列中还需要执行的是_____。

A. s->next->prev=p; s->prev=p;
B. p->next->prev=s; s->prev=p;
C. s->prev=s->next->prev; s->next->prev=s;
D. p->next->prev=s->prev; s->next->prev=p;

（查看解析）

3.（2023） 若采用三元组表存储结构存储稀疏矩阵 M。则除三元组表外，下列数据中还需要保存的是_____。

I. M 的行数
II. M 中包含非零元素的行数
III. M 的列数
IV. M 中包含非零元素的列数

A. 仅 I、III
B. 仅 I、IV
C. 仅 II、IV
D. I、II、III、IV

（查看解析）

4. （2023） 在由 6 个字符组成的字符集 S 中，各字符出现的频次分别为 3, 4, 5, 6, 8, 10，为 S 构造的哈夫曼编码的加权平均长度为_____。

A. 2.4

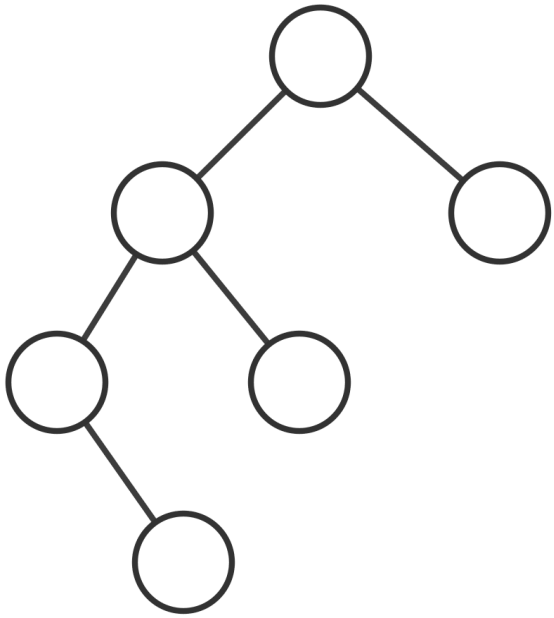
B. 2.5

C. 2.67

D. 2.75

（查看解析）

5. （2023） 已知一棵二叉树的树形如下图所示，若其后序遍历为 f, d, b, e, c, a，则其先（前）序遍历序列是_____。



A. a, e, d, f, b, c

B. a, c, e, b, d, f

C. c, e, b, e, f, d

D. d, f, e, b, a, c

（查看解析）

6. （2023） 已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1，下列算法中，一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各顶点最短路径的是_____。

I. 普里姆（Prim）算法　II. 克鲁斯卡尔（Kruskal）算法

III. 图的广度优先搜索算法

A. 仅 I　　B. 仅 III

C. 仅 I、II　　D. I、II、III

（查看解析）

---

7. （2023） 下列关于非空 B 树的叙述中，正确的是_____。

I. 插入操作可能增加树的高度

II. 删除操作一定会导致叶结点的变化

III. 查找某关键字总是要查找到叶结点

IV. 插入的新关键字最终位于叶结点中

A. 仅 I　　B. 仅 I、II

C. 仅 III、IV　　D. 仅 I、II、IV

（查看解析）

---

8. （2023） 对含有 600 个元素的有序顺序表进行折半查找，关键字间的比较次数最多是_____。

A. 9　　B. 10

C. 30　　D. 300

（查看解析）

---

9. （2023） 现有长度为 5、初始为空的散列表 HT，散列表函数 H(k)=(k+4)%5，用线性探查再散列法解决冲突。若将关键字序列 2022, 12, 25 依次插入 HT 中，然后删除关键字 25，则 HT 中查找失败的平均查找长度为_____。

A. 1
B. 1.6
C. 1.8
D. 2.2

（查看解析）

10. （2023） 下列排序算法中，不稳定的是_____。

I. 希尔排序　II. 归并排序　III. 快速排序　IV. 堆排序　V. 基数排序

A. I、II
B. II、V
C. I、III、IV
D. III、IV、V

（查看解析）

11. （2023） 使用快速排序算法对数据进行升序排序，若经过一次划分后得到的数据序列是 68, 11, 70, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88，则该次划分的枢轴是_____。

A. 11
B. 70
C. 80
D. 81

（查看解析）

12.（2023） 若机器 M 的主频为 1.5GHz，在 M 上执行程序 P 的指令条数为 5×10^5，P 的平均 CPI 为 1.2，则 P 在 M 上的指令执行速度和用户 CPU 时间分别为_____。

A. 0.8GIPS, 0.4ms
B. 0.8GIPS, 0.4μs
C. 1.25GIPS, 0.4ms
D. 1.25GIPS, 0.4μs

（查看解析）

13.（2023） 若 short 型变量 x = -8 190，则 x 的机器数是_____。

A. E002H
B. E001H
C. 9FFFH
D. 9FFEH

（查看解析）

14.（2023） 已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若 float 型变量 x 的机器数为 8020 0000H，则 x 的值是_____。

A. -2^{-128}
B. -1.01×2^{-127}
C. -1.01×2^{-126}
D. 非数（NAN）

（查看解析）

15. （2023） 某计算机的 CPU 有 30 根地址线，按字节编址，CPU 和主存芯片连接时，要求主存芯片占满所有可能存储地址空间，并且 RAM 区和 ROM 区所分配的空间大小比为 3:1。若 RAM 在连续低地址区，ROM 在连续高地址区，则 ROM 的地址范围_____。

A. 0000 0000H～0FFF FFFFH
B. 1000 0000H～2FFF FFFFH
C. 3000 0000H～3FFF FFFFH
D. 4000 0000H～4FFF FFFFH

（查看解析）

16. （2023） 已知 x、y 为 int 类型，当 $x=100$、$y=200$ 时，执行“x 减 y”指令得到的溢出标志 OF 和借位标志 CF 分别为 0、1，那么当 $x=10$，$y=-20$ 时，执行该指令得到的 OF 和 CF 分别是_____。

A. OF=0，CF=0
B. OF=0，CF=1
C. OF=1，CF=0
D. OF=1，CF=1

（查看解析）

17. （2023） 某运算类型指令中有一个地址码为通用寄存器编号，对应通用寄存器中存放的是操作数或操作数的地址，CPU 区分两者的依据是_____。

A. 操作数的寻址方式
B. 操作数的编码方式
C. 通用寄存器的编号
D. 通用寄存器的内容

（查看解析）

18. （2023） 数据通路由组合逻辑元件（操作元件）和时序逻辑元件组成（状态元件）组成，以下给出的元件中，属于操作元件的是_____。

I. 算术逻辑部件（ALU）

II. 程序计数器（PC）

III. 通用寄存器组（GPRs）

IV. 多路选择器（MUX）

A. 仅 I、II

B. 仅 I、IV

C. 仅 II、III

D. 仅 I、II、IV

（查看解析）

---

19. （2023） 某系统采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线，RISC 处理器中执行如下指令序列（第一列为指令序号），其中 s0、s1、s2、s3、t2 表示寄存器编号。

```
I1   add    s2, s1, s0      //R[s2]←R[s1]+R[s0]
I2   load   s3, 0(s2)       //R[s3]←M[R[s2]+0]
I3   beq    t2, s3, L1      //if R[t2]=R[s3] jump to L1
I4   addi   t2, t2, 20      //R[t2]←R[t2] + 20
I5   L1:...
```

若采用转发（旁路）技术处理数据冒险，采用硬件阻塞方式处理控制冒险，则在 I1~I4 执行过程中，发生流水线阻塞的指令有_____。

A. 仅 I3

B. 仅 I2、I4

C. 仅 I3、I4

D. I2、I3、I4

（查看解析）

20.（2023） 某存储总线宽度为 64b，总线时钟频率为 1GHz，在总线上传输一个数据或地址需要一个时钟周期，不支持突发传送方式。若通过该总线连接 CPU 和主存，主存每次准备一个 64b 数据需要 6ns，主存块大小为 32B，则读取一个主存块需要的时间是_____。

A. 8ns

B. 11ns

C. 26ns

D. 32ns

（查看解析）

21.（2023） 下列关于硬件和异常/中断关系的叙述中，错误的是_____。

A. CPU 在执行一条指令过程中检测异常事件

B. CPU 在执行完一条指令时检测中断请求信号

C. 开中断时 CPU 检测到中断请求后就进行中断响应

D. 外部设备通过中断控制器向 CPU 发中断结束信号

（查看解析）

22.（2023） 下列关于 I/O 控制方式的叙述中，错误的是_____。

A. 查询方式下，通过 CPU 执行查询程序进行 I/O 操作

B. 中断方式下，通过 CPU 执行中断服务程序进行 I/O 操作

C. DMA 方式下，通过 CPU 执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作

D. 对于 SSD、网络适配器等高速设备，采用 DMA 方式输入/输出

（查看解析）

23.（2023） 与宏内核操作系统相比，下列特征中，微内核操作系统具有的是_____。

I. 较好的性能

II. 较高的可靠性

III. 较高的安全性

IV. 较强的可扩展性

A. 仅 II、IV

B. 仅 I、II、III

C. 仅 I、III、IV

D. 仅 II、III、IV

（查看解析）

24.（2023） 在操作系统内核中，中断向量表适合采用的数据结构是_____。

A. 数组

B. 队列

C. 单向链表

D. 双向链表

（查看解析）

25.（2023） 某系统采用页式存储管理，用位图管理空闲页框。若页大小为 4KB，物理内存大小为 16GB，则位图所占空间的大小是_____。

A. 128B

B. 128KB

C. 512KB

D. 4MB

（查看解析）

26.（2023） 下列操作完成时，导致 CPU 从内核态转为用户态的是_____。

A. 阻塞进程

B. 执行 CPU 调度

C. 唤醒进程

D. 执行系统调用

（查看解析）

27.（2023） 下列由当前线程引起的事件或执行的操作中，可能导致该线程由执行形态变为就绪态的是_____。

A. 键盘输入
B. 缺页异常
C. 主动出让 CPU
D. 执行信号量的 wait()操作

（查看解析）

28.（2023） 对于采用虚拟内存管理方式的系统，下列关于进程虚拟地址空间的叙述中，错误的是_____。

A. 每个进程都有自己独立的虚拟地址空间
B. C 语言中 malloc()函数返回的是虚拟地址
C. 进程对数据段和代码段可以有不同的访问权限
D. 虚拟地址空间的大小由内存和硬盘的大小决定

（查看解析）

29.（2023） 进程 P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻，优先级（值越大优先权越高）以及 CPU 的执行时间如下表所示：

进程名	进入就绪队列的时刻	优先数	**CPU** 执行时间
P1	0ms	1	60ms
P2	20ms	10	42ms
P3	30ms	100	13ms

若系统采用基于优先权的抢占式 CPU 调度算法，从 0ms 时刻开始进行调度，则 P1、P2 和 P3 的平均周转时间为_____。

A. 60ms
B. 61ms
C. 70ms
D. 71ms

（查看解析）

30.（2023） 进程 R 和 S 共享数据 data，若 data 在 R 和 S 中所在页的页号分别为 p1 和 p2，两个页所对应的页框号分别为 f1 和 f2，则下列叙述中，正确的是_____。

A. p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 一定相等

B. p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 不一定相等

C. p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 一定相等

D. p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 不一定相等

（查看解析）

31.（2023） 若文件 F 仅被进程 P 打开并访问，则当进程 P 关闭 F 时，下列操作中，文件系统需要完成的是_____。

A. 删除目录文件中 F 的目录项

B. 释放 F 的索引节点所占的内存空间

C. 释放 F 的索引节点所占的外存空间

D. 将文件磁盘索引结点中的链接计数减 1

（查看解析）

32.（2023） 下列因素中，设备分配需要考虑的是_____。

I. 设备的类型

II. 设备的访问权限

III. 设备的占用状态

IV. 逻辑设备与物理设备的映射关系

A. 仅 I、II

B. 仅 II、III

C. 仅 III、IV

D. I、II、III、IV

（查看解析）

33.（2023） 在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100Mb/s、时延带宽积（即单向传播时延×宽带）均为 1000b。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1MB 的文件，分组长度为 1000B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是_____（注：M=10^6）。



A. 80.02ms
B. 80.08ms
C. 80.09ms
D. 80.10ms

（查看解析）

34.（2023） 某无噪声理想信道带宽为 4MHz，采用 QAM 调制，若该信道的最大数据传输速率是 48Mb/s，则该信道采用的 QAM 调制方案是_____。

A. QAM-16
B. QAM-32
C. QAM-64
D. QAM-128

（查看解析）

35.（2023） 假设通过同一信道，数据链路层分别采用停止-等待协议、GBN 协议和 SR 协议（发送窗口和接收窗口相等）传输数据，3 个协议数据帧长相同，忽略确认帧长度，帧序号位数为 3 比特。若对应 3 个协议的发送方最大信道利用率分别是 U1、U2 和 U3，则 U1、U2 和 U3 满足的关系是_____。

A. U1≤U2≤U3
B. U1≤U3≤U2
C. U2≤U3≤U1
D. U3≤U2≤U1

（查看解析）

36.（2023） 已知 10BaseT 以太网的争用时间片为 51.2μs。若网卡在发送某帧时发生了连续 4 次冲突，则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是_____。

A. 51.2μs
B. 204.8μs
C. 768μs
D. 819.2μs

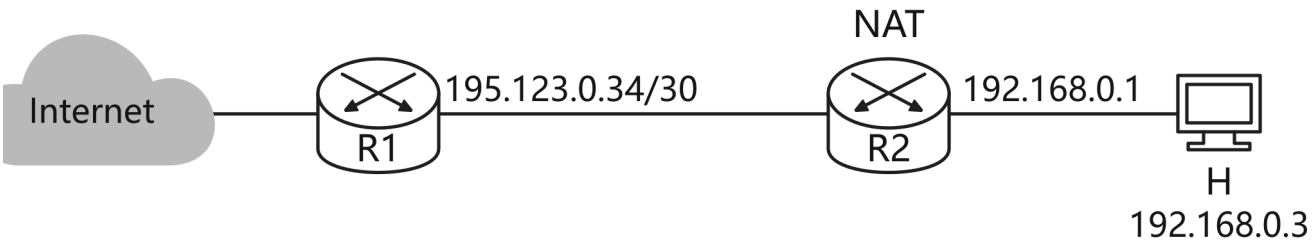
（查看解析）

37.（2023） 若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验，生成多项式为 $G(X)=X^4+X+1$（即 G=10011），则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是_____。

A. 1 0111 0000
B. 1 0111 0100
C. 1 0111 1000
D. 1 0111 1100

（查看解析）

38. （2023） 某网络拓扑如下图所示，其中路出器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Internet 发送 1 个 IP 分组，则经过 R2 转发后，该 IP 分组的源 IP 地址是_____。



A. 195.123.0.33
B. 192.123.0.35
C. 192.168.0.1
D. 192.168.0.3

（查看解析）

39. （2023） 主机 168.16.84.24/20 所在子网的最小可分配 IP 地址和最大可分配 IP 地址分别是_____。

A. 168.16.80.1, 168.16.84.254
B. 168.16.80.1, 168.16.95.254
C. 168.16.84.1, 168.16.84.254
D. 168.16.84.1, 168.16.95.254

（查看解析）

40. （2023） 下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中，正确的是_____。

I. IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 96 倍
II. IPv4 首部和 IPv6 的基本首部的长度均可变
III. IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈和隧道技术
IV. IPv6 首部的 Hop Limit 等价于 IPv4 首部的 TTL 字段

A. 仅 I、II
B. 仅 I、IV
C. 仅 II、III
D. 仅 III、IV

（查看解析）

二、综合应用题（第 **41**～**47** 小题，共 **70** 分）

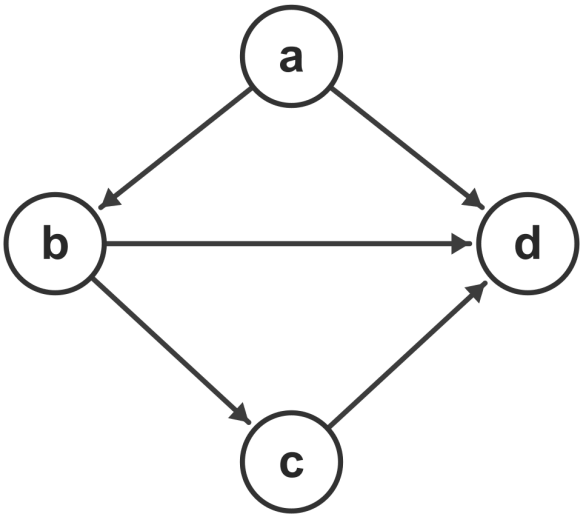
41.（2023）（13 分）已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct                      //图的类型定义
{
    int numVertices, numEdges;      //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];        //顶点表，MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];           //邻接矩阵
}MGraph
```

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。例如题 41 图中，顶点 a 和顶点 b 为 K 顶点。请设计算法：int printVertices(MGraph G)，对给定的任意非空有向图 G，输出图 G 中所有的 K 顶点，并返回 K 顶点的个数。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。



（查看解析）

（续）

42.（2023）（10 分）对含有 n（$n>0$）个记录的文件进行外部排序，采用置换-选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作，工作区中能保存 m 个记录，请回答下列问题：

（1）若文件中含有 19 个记录，其关键字依次是 51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100，当 $m=4$ 时，可生成几个初始归并段？各是什么？

（2）对任意的 m（n>>m>0），生成的第一个初始归并段的长度最大值和最小值分别是多少？

（查看解析）

（续）

43.（2023）（14 分）已知计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用请求调页策略的虚拟存储管理方式，虚拟地址 32 位，页面大小为 4KB；数据 Cache 采用 4 路组相联映射方式，数据区大小为 8KB，主存块大小为 32B。现有 C 语言程序段如下：

```
int a[24][64];
...
for (i=0;i<24;i++)
  for (j=0;j<64;j++) a[i][j]=10;
```

已知二维数组 a 按行优先存放，在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H，sizeof(int) = 4。假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在主存，且在该程序执行过程中不会发生页面置换。请回答下列问题：

（1）数组分布在几个页面中？对于数组 a 的访问，会发生几次缺页异常？页故障地址各是什么？

（2）不考虑变量 i 和 j，该程序段的数据访问是否具有时间局部性？为什么？

（3）计算机 M 的虚拟地址(A31~A0)中哪几位用作块内地址？哪几位用作 Cache 组号？a[1][0]的虚拟地址是多少？其所在主存块对应的 Cache 组号是多少？

（4）数组 a 占用多少主存块？假设上述程序段执行过程中数组 a 的访问不会和其他数据发生 Cache 访问冲突，则数组 a 的 Cache 命中率是多少？若将循环中 i 和 j 的次序按如下方式调换：

```
for (j=0;j<64;j++)
  for (i=0;i<24;i++) a[i][j]=10;
```

则数组 a 的 Cache 命中率又是多少？

（查看解析）

（续）

44.（2023）（9 分）43 题中 C 程序段在计算机 M 上的部分机器级代码如下，每个机器级代码行中依次包含指令序号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

```
   for (i=0; i<24; i++)
1  00401072  C7 45 F8 00 00 00 00      mov [ebp-8], 0
2  00401079  EB 09                     jmp 00401084h
3  0040107B  8B 55 F8                  mov eax, [ebp-8]
... ...       ...                        ...
7  00401088  7D 32                     jge 004010BCh
   for (j=0; j<64; j++)
8  0040108A  C7 45 FC 00 00 00 00      mov [ebp-4], 0
... ...       ...                        ...
      a[i][j]=10;
... ...       ...                        ...
19 004010AE  C7 84 82 00 20 42 00 0A   mov [ecx + edx * 4+
             00 00 00                  00422000h], 0Ah
```

请回答下列问题。

（1）第 20 条指令的虚拟地址是多少？

（2）已知第 2 条 jmp 和第 7 条 jge 都是跳转指令，其操作码分别是 EBH 和 7DH，跳转目标地址分别为 0040 1084H、0040 10BCH，这两条指令分别采用什么寻址方式？请给出第 2 条指令 jmp 的跳转目标地址计算过程。

（3）已知第 19 条 mov 指令的功能是“a[i][j]←10”，其中 ecx 和 edx 为寄存器名，0042 2000H 是数组 a 的首地址，指令中源操作数采用什么寻址方式？已知 edx 中存放的是变量 j，ecx 中存放的是什么？根据该指令的机器码判断计算机 M 采用的是大端还是小端方式。

（4）第 1 次执行第 19 条指令时，取指令过程中是否会发生缺页异常？为什么？

（查看解析）

（续）

45.（2023）（7 分）现要求学生使用 swap 指令和布尔型变量 lock，实现临界区互斥。lock 为线程间共享的变量。lock 的值为 TRUE 时线程不能进入临界区，为 FALSE 时，线程能进入临界区。某同学编写的实现临界区互斥的伪代码如题 45（a）图所示：请回答下列问题。

（1）题 45(a)图的伪代码中哪些语句存在错误？将其改为正确的语句（不增加语句条数）。

（2）题 45(b)图给出了两个变量值的函数 newSwap()的代码，是否可以用函数调用语句“newSwap(&key，&lock)”代替指令“swap key, lock”以实现临界区的互斥？为什么？

某同学编写的伪代码

```
bool lock = FALSE;     // 共享变量
  ......
  bool key = TRUE;                          进入区
  if (key == TRUE)
      swap key, lock; // 交换  key 和  lock 的值
  临界区;
  lock = TRUE;                              退出区
  ......
```

题 45(a)图

newSwap()的代码

```
void newSwap( bool *a, bool *b )
{
    bool temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}
```

题 45(b)图

（查看解析）

（续）

46.（2023）（8 分）进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入，已知此过程中与进程 P 相关的操作包括：

①将进程 P 插入就绪队列；②将进程 P 插入阻塞队列；③将字符从键盘控制器读入系统缓冲区；④启动键盘中断处理程序；⑤进程 P 系统调用返回；⑥用户在键盘上输入字符。以上编号①～⑥仅用于标记操作，与操作的先后顺序无关，请回答下列问题。

（1）按照正确的操作顺序，操作①的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个？操作⑥的后一个操作是上述操作中的哪一个？

（2）在上述哪个操作之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程？在上述哪个操作之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行？

（3）完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序？

（4）键盘中断处理程序执行时，进程 P 处于什么状态？CPU 处于内核态还是用户态？

（查看解析）

（续）

47.（2023）（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，主机 H 登录 FTP 服务器后，向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时，选择的初始序号为 100，MSS=1000B，拥塞控制初始阈值为 4MSS，RTT=10ms，忽略 TCP 段的传输时延；在 F 的传输过程中，H 均以 MSS 段向服务器发送数据，且未发生差错、丢包和乱序现象。

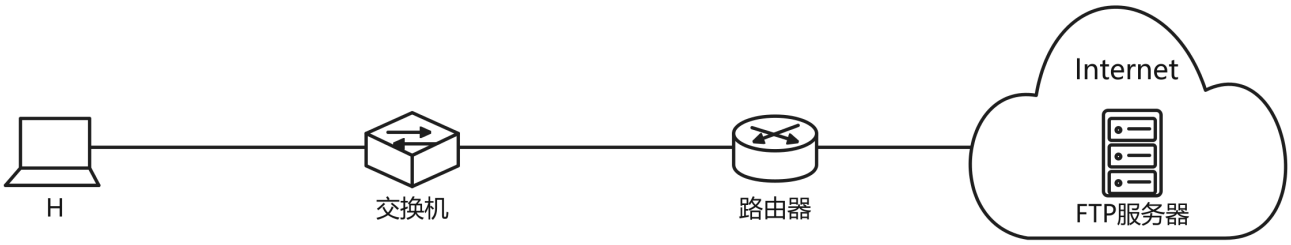
请回答下列问题。

（1）FTP 的控制连接是持久的还是非持久的？FTP 的数据连接是持久的还是非持久的？H 登录 FTP 服务器时，建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接？

（2）H 通过数据连接发送 F 时，F 的第 1 个字节的序号是多少？在断开数据连接的过程中，FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是多少？

（3）H 通过数据连接发送 F 时，当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？收到确认序号为 7101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？

（4）H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务全部接收为止，至少需要多长时间？期间应用层数据的平均发送速率是多少？



（查看解析）

2023 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2023）下列对顺序存储的有序表（长度为 n）实现给定操作的算法中，平均时间复杂度为 $O(1)$ 的是_____。

A．查找包含指定值元素的算法　　B．插入包含指定值元素的算法

C．删除第 i（$1 \le i \le n$）个元素的算法　　D．获取第 i（$1 \le i \le n$）个元素的算法

【答案】D

【解析】顺序表支持随机存取：D 项的“获取第 i 个元素”可由首地址直接算出存储地址，任何情况下都是 $O(1)$。

A 项按值查找要逐个比较，平均 $O(n)$（即使有序、改用折半查找也只是 $O(\log n)$）；B 项插入要先找位置再后移其后的元素，平均 $O(n)$；C 项删除第 i 个元素要前移其后的元素，平均 $O(n)$。

故选 D。

（返回题目）

2. （2023）现有非空双向链表 L，其结点结构为 | prev | data | next |，prev 是指向直接前驱结点的指针，next 是指向直接后继结点的指针。若要在 L 中指针 p 所指向的结点（非尾结点）之后插入指针 s 指向的新结点，则在执行了语句序列：“s->next=p->next; p->next=s”后，下列语句序列中还需要执行的是_____。

A．s->next->prev=p; s->prev=p;　　B．p->next->prev=s; s->prev=p;

C．s->prev=s->next->prev; s->next->prev=s;　　D．p->next->prev=s->prev; s->next->prev=p;

【答案】C

【解析】执行 “s->next=p->next; p->next=s” 后，s 已插在 p 与原后继 q 之间，但 q 的 prev 仍指向 p、s 的 prev 尚未赋值。

C 项：此时 s->next 正是 q，而 q->prev 仍是 p，故 s->prev=s->next->prev 相当于 s->prev=p；随后 s->next->prev=s 即 q->prev=s。两句正好补全插入，正确。

A 项 s->next->prev=p 使 q 的前驱仍为 p，链未接上；B 项执行 p->next->prev=s 时 p->next 已指向 s，于是变成 s->prev=s，把 s 的前驱写成自己；D 项把 s->prev 的旧值写进 q->prev，也不对。

故选 C。

（返回题目）

3. （2023）若采用三元组表存储结构存储稀疏矩阵 M。则除三元组表外，下列数据中还需要保存的是_____。

I. M 的行数

II. M 中包含非零元素的行数

III. M 的列数

IV. M 中包含非零元素的列数

A．仅 I、III　　B．仅 I、IV

C．仅 II、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】A

【解析】三元组表只保存每个非零元素的行下标、列下标和值。要唯一确定一个矩阵，必须另外保存矩阵的行数和列数（以及非零元个数），否则无法判断矩阵的形状、也无法判断某个位置是否越界。

“含非零元素的行数”“含非零元素的列数”都可由三元组表中的行、列下标统计得到，不必额外保存。

故只需 I、III，选 A。

（返回题目）

4. （2023）在由 6 个字符组成的字符集 S 中，各字符出现的频次分别为 3, 4, 5, 6, 8, 10，为 S 构造的哈夫曼编码的加权平均长度为_____。

A．2.4　　B．2.5

C．2.67　　D．2.75

【答案】B

【解析】按哈夫曼算法自小到大合并：3+4=7，5+6=11，7+8=15，10+11=21，15+21=36。

于是频次 8、10 的两个字符合并得最晚，编码长度为 2；频次 3、4、5、6 的四个字符编码长度为 3。

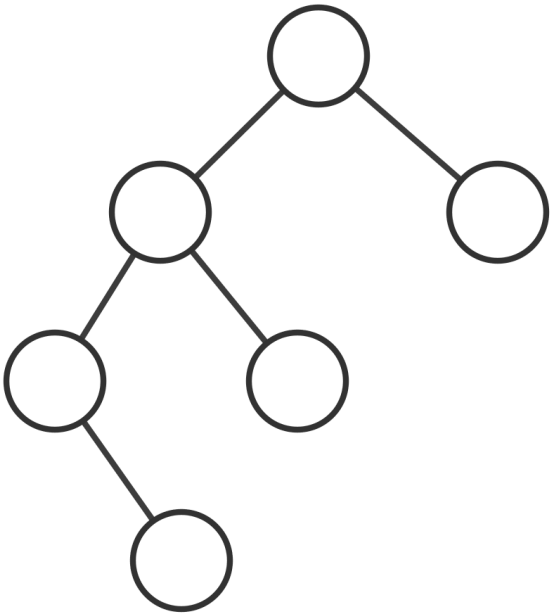
加权平均长度 $=(3+4+5+6)\times 3+(8+10)\times 2$ 再除以总频次

$(3+4+5+6+8+10)=36$，即 $90/36=2.5$。

选 B。

（返回题目）

5. （2023）已知一棵二叉树的树形如下图所示，若其后序遍历为 f, d, b, e, c, a，则其先（前）序遍历序列是_____。



A．a, e, d, f, b, c　　B．a, c, e, b, d, f

C．c, e, b, e, f, d　　D．d, f, e, b, a, c

【答案】A

【解析】后序序列 f,d,b,e,c,a 的最后一个 a 是根。按树形，根的左子树含 4 个结点、右子树含 1 个结点，故左子树的后序为 f,d,b,e，右子树只有 c。

左子树的根是 e（后序最后一个）；e 的左子树为 {f,d}、右子树为 {b}；{f,d} 的后序 f,d 说明 d 是子根、f 是 d 的左孩子（图中的树形也显示 d 只有左孩子 f）。

先序为“根—左—右”：a；左子树 e、d、f、b；右子树 c。即 a,e,d,f,b,c。

选 A。

（返回题目）

6. （2023）已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1，下列算法中，一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各顶点最短路径的是_____。

I. 普里姆（Prim）算法　II. 克鲁斯卡尔（Kruskal）算法

III. 图的广度优先搜索算法

A．仅 I　　B．仅 III

C．仅 I、II　　D．I、II、III

【答案】B

【解析】普里姆（Prim）和克鲁斯卡尔（Kruskal）求的是最小生成树，生成树上的路径不保证是顶点间的最短路径，故 I、II 不能保证求出最短路径。

各边权值均为 1 时，从源点出发的广度优先搜索按层向外扩展，某个顶点第一次被访问时所经过的边数就是最少边数，即最短路径长度，故 III 一定能求出。

选 B。

（返回题目）

7. （2023）下列关于非空 B 树的叙述中，正确的是_____。

I. 插入操作可能增加树的高度

II. 删除操作一定会导致叶结点的变化

III. 查找某关键字总是要查找到叶结点

IV. 插入的新关键字最终位于叶结点中

A．仅 I　　B．仅 I、II

C．仅 III、IV　　D．仅 I、II、IV

【答案】B

【解析】I 正确：插入引起根结点分裂时，树的高度加 1。

II 正确：删除叶结点中的关键字直接改变叶结点；若删除的是内部结点的关键字，也要用其前驱（或后继）叶结点中的关键字替代，再删除那个叶结点关键字，叶结点仍然变化。

III 错误：B 树查找可在内部结点命中（内部结点也存关键字），不必查到叶结点。

IV 错误：新关键字虽先插入叶结点，但结点分裂时会有一个关键字上移到父结点，最终位置可能在内部结点。

故 I、II 正确，选 B。

（返回题目）

8. （2023）对含有 600 个元素的有序顺序表进行折半查找，关键字间的比较次数最多是_____。

A．9　　B．10

C．30　　D．300

【答案】B

【解析】折半查找的判定树是平衡二叉树，比较次数最多等于树高 $\lceil \log_2(n+1) \rceil$。

$\log_2 600 = 9.23$，$\lceil \log_2 601 \rceil = 10$，故最多比较 10 次（9 次最多只能覆盖 $2^9 - 1 = 511$ 个元素，不够 600 个）。

选 B。

（返回题目）

9. （2023）现有长度为 5、初始为空的散列表 HT，散列表函数 H(k)=(k+4)%5，用线性探查再散列法解决冲突。若将关键字序列 2022, 12, 25 依次插入 HT 中，然后删除关键字 25，则 HT 中查找失败的平均查找长度为_____。

A．1　　B．1.6

C．1.8　　D．2.2

【答案】C

【解析】插入：$H(2022) = (2022+4) \bmod 5 = 1$；$H(12) = 16 \bmod 5 = 1$，冲突后线性探查到地址 2；$H(25) = 29 \bmod 5 = 4$，存入地址 4。删除 25 时不能真删，要在地址 4 留删除标记（否则探测链断开，后面查找会误判失败）。

散列表状态：0 号空、1 号 2022、2 号 12、3 号空、4 号 25（删除标记，仍算“占用”）。

各散列地址查找失败所需比较次数：0 号 1 次（0 即空）；1 号 3 次（1→2→3）；2 号 2 次（2→3）；3 号 1 次；4 号 2 次（4→0）。

$ASL_{失败} = (1+3+2+1+2)/5 = 9/5 = 1.8$，选 C。

（返回题目）

10. （2023）下列排序算法中，不稳定的是_____。

I. 希尔排序　II. 归并排序　III. 快速排序　IV. 堆排序　V. 基数排序

A．I、II　　B．II、V

C．I、III、IV　　D．III、IV、V

【答案】C

【解析】希尔排序按增量跳跃地移动元素，相同关键字可能被分到不同子序列而改变相对次序；快速排序划分时把元素从两端搬到枢轴两侧，可能越过相等元素；堆排序建堆与调整时也做远距离交换。三者都不稳定。

归并排序在合并时可按“相等时优先取左段”保持相对次序，基数排序按位分配、收集，二者稳定。

故不稳定的是 I、III、IV，选 C。

（返回题目）

11. （2023）使用快速排序算法对数据进行升序排序，若经过一次划分后得到的数据序列是 68, 11, 70, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88，则该次划分的枢轴是_____。

A．11　　B．70

C．80　　D．81

【答案】D

【解析】一次划分结束后，枢轴必定落在它的最终位置上，且左侧元素都不大于它、右侧元素都不小于它。

逐项检验：11 的左侧有 68 比它大，排除；70 的右侧有 23、48 比它小，排除；80 的右侧有 48 比它小，排除；81 的左侧 68,11,70,23,80,77,48 全小于 81，右侧 93,88 全大于 81，满足。

故枢轴是 81，选 D。

（返回题目）

12. （2023）若机器 M 的主频为 1.5GHz，在 M 上执行程序 P 的指令条数为 5×10^5，P 的平均 CPI 为 1.2，则 P 在 M 上的指令执行速度和用户 CPU 时间分别为_____。

A．0.8GIPS, 0.4ms　　B．0.8GIPS, 0.4μs
C．1.25GIPS, 0.4ms　　D．1.25GIPS, 0.4μs

【答案】C

【解析】指令执行速度（IPS）$= f / CPI = 1.5\text{GHz} / 1.2 = 1.25$ GIPS。
用户 CPU 时间 $=$ 指令条数 $\times CPI\times$ 时钟周期
$= 5\times10^5\times1.2 / (1.5\times10^9) = 4\times10^{-4}\text{s} = 0.4\text{ms}$。
选 C。

（返回题目）

13. （2023）若 short 型变量 x = -8 190，则 x 的机器数是_____。

A．E002H　　B．E001H
C．9FFFH　　D．9FFEH

【答案】A

【解析】short 为 16 位，负数用补码表示。$8190 = 0001\ 1111\ 1111\ 1110\text{B}$，按位取反得 $1110\ 0000\ 0000\ 0001\text{B}$，末位加 1 得 $1110\ 0000\ 0000\ 0010\text{B} = \text{E002H}$。
也可直接算 -8190 的补码为 $65536 - 8190 = 57346 = \text{E002H}$。
选 A。

（返回题目）

14. （2023）已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若 float 型变量 x 的机器数为 8020 0000H，则 x 的值是_____。

A．-2^{-128}　　B．-1.01×2^{-127}

C．-1.01×2^{-126}　　D．非数（NAN）

【答案】A

【解析】8020 0000H $=1000\ 0000\ 0010\ 0000\ \cdots\ 0000$B：符号位 1，阶码字段 8 位全 0，尾数字段为 010 00…0（非 0）。

阶码全 0、尾数非 0 表示非规格化数，真值 $=(-1)^s\times 0.f\times 2^{-126}$，此处 $0.f=0.01\text{B}=2^{-2}$。

故 $x=-2^{-2}\times 2^{-126}=-2^{-128}$。注意非规格化数的阶码按 -126（而不是 -127）计算，这正是本题的陷阱。

选 A。

（返回题目）

15. （2023）某计算机的 CPU 有 30 根地址线，按字节编址，CPU 和主存芯片连接时，要求主存芯片占满所有可能存储地址空间，并且 RAM 区和 ROM 区所分配的空间大小比为 3:1。若 RAM 在连续低地址区，ROM 在连续高地址区，则 ROM 的地址范围_____。

A．0000 0000H～0FFF FFFFH　　B．1000 0000H～2FFF FFFFH

C．3000 0000H～3FFF FFFFH　　D．4000 0000H～4FFF FFFFH

【答案】C

【解析】30 根地址线可编址 $2^{30}\text{B}=1\text{GB}$，地址范围 0000 0000H～3FFF FFFFH。

RAM:ROM $=3:1$，故 ROM 占 $1/4=256\text{MB}$，位于连续高地址区，即 3000 0000H～3FFF FFFFH；RAM 占 0000 0000H～2FFF FFFFH。

从高位地址线看，A29、A28 为 00、01、10 时选 RAM，为 11 时选 ROM。选 C。

（返回题目）

16. （2023）已知 x、y 为 int 类型，当 $x=100$、$y=200$ 时，执行“x 减 y”指令得到的溢出标志 OF 和借位标志 CF 分别为 0、1，那么当 $x=10$，$y=-20$ 时，执行该指令得到的 OF 和 CF 分别是_____。

A．OF=0，CF=0　　B．OF=0，CF=1
C．OF=1，CF=0　　D．OF=1，CF=1

【答案】B

【解析】CF 看无符号数减法是否借位：$x=10$ 的机器数为 0000 000AH，$y=-20$ 的机器数为 FFFF FFECH，按无符号数 $10<4294967276$，不够减要借位，故 CF=1。
OF 看有符号数结果是否越界：$10-(-20)=30$，在 int 表示范围内，不溢出，故 OF=0。（题给 $100-200$ 的结果 -100 也不溢出，OF=0，与之吻合。）
选 B。

（返回题目）

17. （2023）某运算类型指令中有一个地址码为通用寄存器编号，对应通用寄存器中存放的是操作数或操作数的地址，CPU 区分两者的依据是_____。

A．操作数的寻址方式　　B．操作数的编码方式
C．通用寄存器的编号　　D．通用寄存器的内容

【答案】A

【解析】同一寄存器内容既可能是操作数本身（寄存器直接寻址），也可能是操作数的地址（寄存器间接寻址），CPU 依据指令中给出的寻址方式（寻址特征字段）来解释其内容。
寄存器编号只决定用哪个寄存器，寄存器内容本身只是数据，都无法区分这两种含义。
选 A。

（返回题目）

18. （2023）数据通路由组合逻辑元件（操作元件）和时序逻辑元件组成（状态元件）组成，以下给出的元件中，属于操作元件的是_____。

I. 算术逻辑部件（ALU）

II. 程序计数器（PC）

III. 通用寄存器组（GPRs）

IV. 多路选择器（MUX）

A．仅 I、II　　B．仅 I、IV

C．仅 II、III　　D．仅 I、II、IV

【答案】B

【解析】操作（组合逻辑）元件的输出只取决于当前输入、不受时钟控制：ALU、多路选择器 MUX，以及加法器、译码器等。

状态（时序逻辑）元件能保存信息、由时钟驱动：程序计数器 PC、通用寄存器组、主存、触发器。

故属于操作元件的只有 I、IV，选 B。

（返回题目）

19. （2023）某系统采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线，RISC 处理器中执行如下指令序列（第一列为指令序号），其中 s0、s1、s2、s3、t2 表示寄存器编号。

```
I1   add    s2, s1, s0      //R[s2]←R[s1]+R[s0]
I2   load   s3, 0(s2)       //R[s3]←M[R[s2]+0]
I3   beq    t2, s3, L1      //if R[t2]=R[s3] jump to L1
I4   addi   t2, t2, 20      //R[t2]←R[t2] + 20
I5   L1:...
```

若采用转发（旁路）技术处理数据冒险，采用硬件阻塞方式处理控制冒险，则在 I1~I4 执行过程中，发生流水线阻塞的指令有_____。

A．仅 I3　　B．仅 I2、I4

C．仅 I3、I4　　D．I2、I3、I4

【答案】C

【解析】I1 与 I2：I2 用 I1 刚算出的 R[s2] 作为访存地址，属“运算结果→地址”的相关，靠转发可在 I2 的 EX 段前取得，不必阻塞。

I2 与 I3：load 的数据要到 Mem 段末才可用，而 I3 的 EX 段下一拍就要用 R[s3]，转发也来不及，属 load-use 相关，I3 必须阻塞 1 拍。

I3 是条件转移，在它执行到能确定是否转移之前，其后已取出的 I4 不能继续执行（硬件阻塞处理控制相关），故 I4 也阻塞。

发生阻塞的指令是 I3、I4，选 C。

（返回题目）

20. （2023）某存储总线宽度为 64b，总线时钟频率为 1GHz，在总线上传输一个数据或地址需要一个时钟周期，不支持突发传送方式。若通过该总线连接 CPU 和主存，主存每次准备一个 64b 数据需要 6ns，主存块大小为 32B，则读取一个主存块需要的时间是_____。

A．8ns　　B．11ns

C．26ns　　D．32ns

【答案】D

【解析】总线宽 64b=8B，主存块 32B 需分 $32 / 8 = 4$ 次传送。不支持突发传送，故每次都要“送地址 1 拍 + 传数据 1 拍”。

总线时钟 1GHz，1 拍 $= 1\text{ns}$；每次传送还要加主存准备 64b 数据的 6ns，即每次 $1 + 6 + 1 = 8\text{ns}$。

读一个主存块 $= 4 \times 8\text{ns} = 32\text{ns}$，选 D。

（返回题目）

21. （2023）下列关于硬件和异常/中断关系的叙述中，错误的是_____。

A．CPU 在执行一条指令过程中检测异常事件　　B．CPU 在执行完一条指令时检测中断请求信号

C．开中断时 CPU 检测到中断请求后就进行中断响应　　D．外部设备通过中断控制器向 CPU 发中断结束信号

【答案】D

【解析】中断结束（EOI）是 CPU 在执行中断服务程序末尾向中断控制器发出的，不是外部设备向 CPU 发“中断结束信号”，D 错误。

A 正确：异常（如缺页、除数为 0）在指令执行过程中检测；B 正确：中断请求在一条指令执行结束时采样；C 正确：开中断状态下 CPU 检测到中断请求就响应。

本题选错误的，为 D。

（返回题目）

22. （2023）下列关于 I/O 控制方式的叙述中，错误的是_____。

A．查询方式下，通过 CPU 执行查询程序进行 I/O 操作　　B．中断方式下，通过 CPU 执行中断服务程序进行 I/O 操作

C．DMA 方式下，通过 CPU 执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作　　D．对于 SSD、网络适配器等高速设备，采用 DMA 方式输入/输出

【答案】C

【解析】DMA 方式下数据传送由 DMA 控制器（硬件）在设备与主存之间直接完成，CPU 只在开始前做初始化（置传送方向、主存地址、传送长度并启动），并不执行“DMA 传送程序”，C 错误。

A 是查询方式、B 是中断方式的正确描述；D 中 SSD、网络适配器这类高速块设备确用 DMA。

选 C。

（返回题目）

23. （2023）与宏内核操作系统相比，下列特征中，微内核操作系统具有的是_____。

I. 较好的性能

II. 较高的可靠性

III. 较高的安全性

IV. 较强的可扩展性

A．仅 II、IV　　B．仅 I、II、III

C．仅 I、III、IV　　D．仅 II、III、IV

【答案】D

【解析】微内核只把最基本功能（如中断处理、进程通信、基本调度）留在内核，其余服务与驱动以用户态服务器/进程形式运行：内核小、出错影响面小、便于形式化验证 → 可靠性高（II）；服务在用户态、内核攻击面小 → 安全性高（III）；增删服务只需加载模块、不必改内核 → 可扩展性强（IV）。

但内核与用户态服务之间要靠 IPC 通信，进程切换与数据拷贝开销大，性能通常不如宏内核，故 I 错。

选 II、III、IV，即 D。

（返回题目）

24. （2023）在操作系统内核中，中断向量表适合采用的数据结构是_____。

A．数组　　B．队列

C．单向链表　　D．双向链表

【答案】A

【解析】中断向量表以中断号（如 0～255 这样的连续编号）为下标，表项存放对应中断服务程序的入口地址。

用数组可按下标 $O(1)$ 直接定位；队列、单/双向链表都需顺序查找，效率低。

故选 A。

（返回题目）

25. （2023）某系统采用页式存储管理，用位图管理空闲页框。若页大小为 4KB，物理内存大小为 16GB，则位图所占空间的大小是_____。

A．128B　　B．128KB

C．512KB　　D．4MB

【答案】C

【解析】页框数 $= 16\text{GB} / 4\text{KB} = 2^{34} / 2^{12} = 2^{22}$ 个，位图需为每个页框保留 1 位，共 2^{22} 位。

$2^{22}\text{bit} = 2^{22} / 8\text{B} = 2^{19}\text{B} = 512\text{KB}$。

选 C。

（返回题目）

26. （2023）下列操作完成时，导致 CPU 从内核态转为用户态的是_____。

A．阻塞进程　　B．执行 CPU 调度
C．唤醒进程　　D．执行系统调用

【答案】D

【解析】用户程序执行系统调用（陷入/访管）时 CPU 由用户态进入内核态；系统调用处理完毕、返回用户程序时，CPU 由内核态转回用户态，D 正确。

阻塞进程、执行 CPU 调度、唤醒进程都是内核内部的工作，执行前后 CPU 都在内核态，不产生“内核态→用户态”的转换。

选 D。

（返回题目）

27. （2023）下列由当前线程引起的事件或执行的操作中，可能导致该线程由执行形态变为就绪态的是_____。

A．键盘输入　　B．缺页异常
C．主动出让 CPU　　D．执行信号量的 wait()操作

【答案】C

【解析】C：运行中的线程主动出让 CPU（yield）后仍具备运行条件，由执行态变为就绪态，正确。

A 键盘输入使等待该输入的线程由阻塞变就绪（被唤醒的不是当前运行线程）；B 缺页异常使当前线程由执行变阻塞；D 执行 wait() 时若信号量不足，也由执行变阻塞。

选 C。

（返回题目）

28. （2023）对于采用虚拟内存管理方式的系统，下列关于进程虚拟地址空间的叙述中，错误的是_____。

A．每个进程都有自己独立的虚拟地址空间　　B．C 语言中 malloc()函数返回的是虚拟地址

C．进程对数据段和代码段可以有不同的访问权限　　D．虚拟地址空间的大小由内存和硬盘的大小决定

【答案】D

【解析】虚拟地址空间的大小由虚拟地址的位数和操作系统的管理方式决定，与主存、硬盘的实际容量无关；内存和硬盘只影响能同时驻留的页面数量，D 错误。

A 正确：每个进程有独立页表和独立虚拟地址空间；B 正确：malloc 返回的是虚拟地址，首次访问才经缺页装入；C 正确：代码段可设为只读、数据段可读写。

选 D。

（返回题目）

29. （2023）进程 P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻，优先级（值越大优先权越高）以及 CPU 的执行时间如下表所示：

进程名	进入就绪队列的时刻	优先数	**CPU** 执行时间
P1	0ms	1	60ms
P2	20ms	10	42ms
P3	30ms	100	13ms

若系统采用基于优先权的抢占式 CPU 调度算法，从 0ms 时刻开始进行调度，则 P1、P2 和 P3 的平均周转时间为_____。

A．60ms　　B．61ms
C．70ms　　D．71ms

【答案】B

【解析】调度过程：0ms 只有 P1，运行；20ms 时 P2（优先数 10）到达，抢占 P1（P1 已运行 20ms，余 40ms）；30ms 时 P3（100）到达，抢占 P2（P2 已运行 10ms，余 32ms）；P3 运行 13ms，43ms 结束；P2 再运行 32ms，75ms 结束；P1 再运行 40ms，115ms 结束。
周转时间：P1 $=115-0=115$，P2 $=75-20=55$，P3 $=43-30=13$。
平均周转时间 $=(115+55+13)/3=61\text{ms}$，选 B。

（返回题目）

30. （2023）进程 R 和 S 共享数据 data，若 data 在 R 和 S 中所在页的页号分别为 p1 和 p2，两个页所对应的页框号分别为 f1 和 f2，则下列叙述中，正确的是_____。

A．p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 一定相等　　B．p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 不一定相等
C．p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 一定相等　　D．p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 不一定相等

【答案】C

【解析】页号是进程自己虚拟地址空间中的编号，R、S 各自独立编址，同一份共享数据在两个进程中的虚拟页号 p1、p2 可以不同（也可能恰好相同，但不一定）。
物理页框只有一个：共享意味着两个进程的页表项都指向同一个页框，故 f1 与 f2 一定相等。
选 C。

（返回题目）

31. （2023）若文件 F 仅被进程 P 打开并访问，则当进程 P 关闭 F 时，下列操作中，文件系统需要完成的是_____。

A．删除目录文件中 F 的目录项　　B．释放 F 的索引节点所占的内存空间
C．释放 F 的索引节点所占的外存空间　　D．将文件磁盘索引结点中的链接计数减 1

【答案】B

【解析】关闭文件时，系统撤销该进程的打开文件表项（文件描述符）、释放内存中的索引结点等内存数据结构，即 B。
“删除目录项”“释放索引结点的外存空间”“链接计数减 1”都是删除文件（unlink）时才做的；关闭文件只减少打开计数，不减少链接计数。
选 B。

（返回题目）

32. （2023）下列因素中，设备分配需要考虑的是_____。
I. 设备的类型
II. 设备的访问权限
III. 设备的占用状态
IV. 逻辑设备与物理设备的映射关系

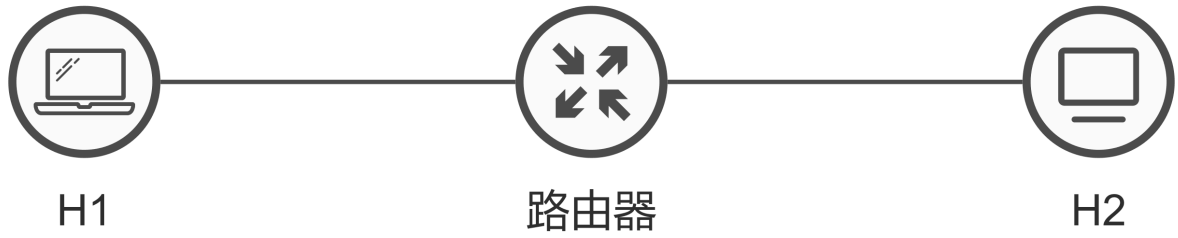
A．仅 I、II　　B．仅 II、III
C．仅 III、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】D

【解析】设备分配要考虑：I 设备类型（决定驱动、接口与分配策略）；II 进程对设备的访问权限（安全性）；III 设备的占用状态（已被占用则排队或不能分配）；IV 逻辑设备与物理设备的映射（用户按逻辑名申请，由系统映射到物理设备）。
四项都要考虑，选 D。

（返回题目）

33. （2023）在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100Mb/s、时延带宽积（即单向传播时延×宽带）均为 1000b。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1MB 的文件，分组长度为 1000B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是_____（注：M=10^6）。



A．80.02ms　　B．80.08ms

C．80.09ms　　D．80.10ms

【答案】D

【解析】发送时延 $=1000\text{B}/100\text{Mb/s}=8000\text{b}/(10^8\text{b/s})=0.08\text{ms}$；单向传播时延 = 时延带宽积/带宽 $=1000\text{b}/100\text{Mb/s}=0.01\text{ms}$。

文件 1MB 分 $10^6/1000=1000$ 个分组，经 2 段链路、流水传送共需 1001 次发送：

$1001\times0.08=80.08\text{ms}$。

再加第一个分组在两段链路上的传播时延 $2\times0.01=0.02\text{ms}$，共 80.10ms。选 D。

（返回题目）

34. （2023）某无噪声理想信道带宽为 4MHz，采用 QAM 调制，若该信道的最大数据传输速率是 48Mb/s，则该信道采用的 QAM 调制方案是_____。

A．QAM-16　　B．QAM-32

C．QAM-64　　D．QAM-128

【答案】C

【解析】无噪声理想信道用奈奎斯特定理：最高码元速率 $=2W=2\times4\text{MHz}=8$ MBaud。

每码元携带的比特数 $=48\text{Mb/s}/8\text{MBaud}=6$ 位，需要 $2^6=64$ 种码元状态，即 QAM-64。

选 C。

（返回题目）

35. （2023）假设通过同一信道，数据链路层分别采用停止-等待协议、GBN 协议和 SR 协议（发送窗口和接收窗口相等）传输数据，3 个协议数据帧长相同，忽略确认帧长度，帧序号位数为 3 比特。若对应 3 个协议的发送方最大信道利用率分别是 U1、U2 和 U3，则 U1、U2 和 U3 满足的关系是_____。

A．U1≤U2≤U3　　B．U1≤U3≤U2
C．U2≤U3≤U1　　D．U3≤U2≤U1

【答案】B

【解析】帧序号 3 位：停止-等待协议发送窗口为 1；GBN 发送窗口最大 $2^3-1=7$；SR 收发窗口相等，最大 $2^{3-1}=4$。
窗口越大，发送方能连续发送的帧越多、流水线填充越满，最大信道利用率越高，故 $U_1 \le U_3 \le U_2$（取等号对应帧长、传播时延等极端情况）。
选 B。

（返回题目）

36. （2023）已知 10BaseT 以太网的争用时间片为 51.2μs。若网卡在发送某帧时发生了连续 4 次冲突，则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是_____。

A．51.2μs　　B．204.8μs
C．768μs　　D．819.2μs

【答案】C

【解析】第 4 次冲突后 $k=4$，退避时间 $=r\times 2\tau$，其中 r 在 $[0,2^4-1]=[0,15]$ 中随机取，$2\tau=51.2\mu s$。
最长等待 $=15\times 51.2\mu s=768\mu s$，选 C。

（返回题目）

37. （2023）若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验，生成多项式为 $G(X)=X^4+X+1$（即 G=10011），则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是_____。

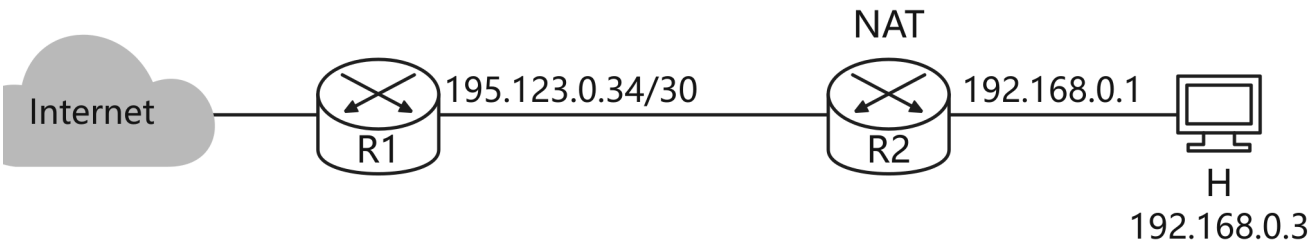
A. 1 0111 0000　　B. 1 0111 0100
C. 1 0111 1000　　D. 1 0111 1100

【答案】D

【解析】CRC 校验的做法：用收到的比特串（末尾补 4 个 0，因 $G(X)$ 为 4 次多项式）模 2 除以 $G=10011$，余数为 0 说明传输无错。
四个选项分别做模 2 除，余数依次为 0111、1011、1100、0000，只有 1 0111 1100 能被整除。
故选 D。

（返回题目）

38. （2023）某网络拓扑如下图所示，其中路出器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Internet 发送 1 个 IP 分组，则经过 R2 转发后，该 IP 分组的源 IP 地址是_____。



A. 195.123.0.33　　B. 192.123.0.35
C. 192.168.0.1　　D. 192.168.0.3

【答案】A

【解析】R2 实现 NAT：内网主机 H 发出的 IP 分组源地址是私有地址，经 R2 转发到 Internet 时要把源地址换成 R2 在 Internet 一侧的全球地址。
图中 R2 外侧接口所在网段为 195.123.0.32/30，掩码 255.255.255.252，可用主机地址只有 195.123.0.33 和 195.123.0.34，其中 .34 已分配给路由器 R1，故 R2 用的是 195.123.0.33。
经过 R2 转发后该分组的源 IP 地址变为 195.123.0.33，选 A。

（返回题目）

39. （2023）主机 168.16.84.24/20 所在子网的最小可分配 IP 地址和最大可分配 IP 地址分别是_____。

A. 168.16.80.1, 168.16.84.254　　B. 168.16.80.1, 168.16.95.254
C. 168.16.84.1, 168.16.84.254　　D. 168.16.84.1, 168.16.95.254

【答案】B

【解析】/20 的掩码为 255.255.240.0。把 168.16.84.24 与掩码按位与：第三段 84 与 240 相与，$84 = 0101\ 0100B$，$240 = 1111\ 0000B$，得 $0101\ 0000B = 80$，故网络地址为 168.16.80.0。

该子网共 $2^{12} = 4096$ 个地址，广播地址 168.16.95.255。

故最小可分配地址 168.16.80.1，最大可分配地址 168.16.95.254，选 B。

（返回题目）

40. （2023）下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中，正确的是_____。

I. IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 96 倍
II. IPv4 首部和 IPv6 的基本首部的长度均可变
III. IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈和隧道技术
IV. IPv6 首部的 Hop Limit 等价于 IPv4 首部的 TTL 字段

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、IV
C. 仅 II、III　　D. 仅 III、IV

【答案】D

【解析】I 错：IPv6 为 128 位、IPv4 为 32 位，地址空间是 IPv4 的 2^{96} 倍，不是 96 倍。

II 错：IPv6 基本首部固定 40B；IPv4 首部才因选项而可变（由 IHL 字段指出）。

III 对：双协议栈和隧道是 IPv4 向 IPv6 过渡的两种主要技术。

IV 对：IPv6 的 Hop Limit 与 IPv4 的 TTL 作用相同，都是限制经过的路由器跳数，减为 0 时丢弃并回送 ICMP 超时报文。

故正确的是 III、IV，选 D。

（返回题目）

二、综合应用题（第 **41**～**47** 小题，共 **70** 分）

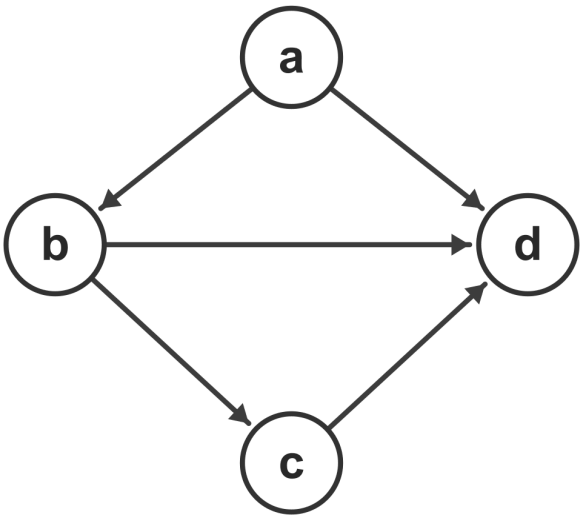
41. （2023）（13 分）已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct                      //图的类型定义
{
    int numVertices, numEdges;      //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];        //顶点表，MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];           //邻接矩阵
}MGraph
```

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。例如题 41 图中，顶点 a 和顶点 b 为 K 顶点。请设计算法：int printVertices(MGraph G)，对给定的任意非空有向图 G，输出图 G 中所有的 K 顶点，并返回 K 顶点的个数。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。



【答案】输出全部出度大于入度的顶点（K 顶点）并返回其个数；时间 $O(n^2)$，空间 $O(1)$。

【解析】（1）算法的基本设计思想

邻接矩阵中 $G.Edge[i][j]=1$ 表示有边 $i \to j$ 存在。于是顶点 v 的出度等于邻接矩阵第 v 行元素之和，入度等于第 v 列元素之和。对每个顶点 v，用一重循环令 u 从 0 到 $numVertices-1$：若 $G.Edge[v][u]=1$ 则出度加 1，若 $G.Edge[u][v]=1$ 则入度加 1。统计完若出度大于入度，说明 v 是 K 顶点，输出其顶点名并把计数器加 1。所有顶点处理完后返回计数器的值。

由于只需一重循环加几个计数变量，空间为 $O(1)$；双重循环执行 n^2 次比较，时间为 $O(n^2)$。

（2）用 C 语言描述的算法

```
int printVertices(MGraph G) {
    int cnt = 0;                          // K 顶点个数
    for (int v = 0; v < G.numVertices; v++) {   // 逐个顶点统计
        int inDegree = 0, outDegree = 0;
        for (int u = 0; u < G.numVertices; u++) {
            if (G.Edge[v][u] == 1) outDegree++;  // 边 v→u 存在，是 v 的出度
            if (G.Edge[u][v] == 1) inDegree++;   // 边 u→v 存在，是 v 的入度
        }
        if (outDegree > inDegree) {           // 出度大于入度即为 K 顶点
            printf("%c ", G.VerticesList[v]);   // 输出顶点名
            cnt++;
        }
    }
    return cnt;                           // 返回 K 顶点个数
}
```

注意：出度必须统计第 v 行（$G.Edge[v][u]$）、入度必须统计第 v 列（$G.Edge[u][v]$），两者下标顺序不能颠倒，否则恰好把入度与出度算反，判定结果全部出错。

（返回题目）

42. （2023）（10 分）对含有 n（$n>0$）个记录的文件进行外部排序，采用置换-选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作，工作区中能保存 m 个记录，请回答下列问题：

（1）若文件中含有 19 个记录，其关键字依次是 51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100，当 $m=4$ 时，可生成几个初始归并段？各是什么？

（2）对任意的 m（n>>m>0），生成的第一个初始归并段的长度最大值和最小值分别是多少？

【答案】（1）3 个：①37,51,63,92,94,99　②14,15,23,31,48,56,60,90,166　③8,17,43,100（2）最大值 n，最小值 m。

【解析】置换-选择排序的过程：先把前 m 个记录读入工作区，令 MINIMAX 为当前段已输出记录的最大关键字（初始时可取一个比所有关键字都小的值）；每次从工作区中挑出“大于 MINIMAX 的最小关键字”输出，并把 MINIMAX 更新为该关键字，同时从输入读入下一个记录填补空出的位置；若工作区中已没有大于 MINIMAX 的记录，本段结束，工作区中剩下的 m 个记录作为下一段的初始内容，从中选最小者重新开始。

（1）$m=4$ 时生成 3 个初始归并段，过程如下：

① 读入 51,94,37,92，选最小者 37 输出，MINIMAX=37；

② 读 14，工作区 51,94,92,14 中大于 37 的最小者为 51，输出，MINIMAX=51；

③ 读 63，选 63，MINIMAX=63；④ 读 15，选 92，MINIMAX=92；⑤ 读 99，选 94，MINIMAX=94；⑥ 读 48，选 99，MINIMAX=99；⑦ 读 56，工作区 14,15,48,56 中已没有大于 99 的记录，第一段结束：37,51,63,92,94,99。

⑧ 从工作区 14,15,48,56 选最小者 14 输出，MINIMAX=14；⑨ 读 23，选 15；⑩ 读 60，选 23；⑪ 读 31，选 31；⑫ 读 17，选 48；⑬ 读 43，选 56；⑭ 读 8，选 60；⑮ 读 90，选 90；⑯ 读 166，选 166；⑰ 读 100，工作区 17,43,8,100 中已没有大于 166 的记录，第二段结束：14,15,23,31,48,56,60,90,166。

⑱ 全部记录已读完，工作区剩下的 17,43,8,100 构成第三段，按升序为 8,17,43,100。

（2）第一段长度的最大值：若文件记录本来已按关键字升序排列，则每次读入的记录都大于 MINIMAX，都能继续输出，第一段可以包含全部记录，长度达到 n。

第一段长度的最小值：最坏情况下每次读入的记录都小于 MINIMAX，工作区里 m 个记录各输出一次后就没有可用记录了，第一段长度为 m。

所以第一个初始归并段长度的最大值为 n，最小值为 m。

（返回题目）

43. （2023）（14 分）已知计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用请求调页策略的虚拟存储管理方式，虚拟地址 32 位，页面大小为 4KB；数据 Cache 采用 4 路组相联映射方式，数据区大小为 8KB，主存块大小为 32B。现有 C 语言程序段如下：

```
int a[24][64];
...
for (i=0;i<24;i++)
  for (j=0;j<64;j++) a[i][j]=10;
```

已知二维数组 a 按行优先存放，在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H，sizeof(int) = 4。假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在主存，且在该程序执行过程中不会发生页面置换。请回答下列问题：

（1）数组分布在几个页面中？对于数组 a 的访问，会发生几次缺页异常？页故障地址各是什么？

（2）不考虑变量 i 和 j，该程序段的数据访问是否具有时间局部性？为什么？

（3）计算机 M 的虚拟地址(A31~A0)中哪几位用作块内地址？哪几位用作 Cache 组号？a[1][0]的虚拟地址是多少？其所在主存块对应的 Cache 组号是多少？

（4）数组 a 占用多少主存块？假设上述程序段执行过程中数组 a 的访问不会和其他数据发生 Cache 访问冲突，则数组 a 的 Cache 命中率是多少？若将循环中 i 和 j 的次序按如下方式调换：

```
for (j=0;j<64;j++)
  for (i=0;i<24;i++) a[i][j]=10;
```

则数组 a 的 Cache 命中率又是多少？

【答案】（1）2 个页面；缺页 2 次，页故障地址 0042 2000H、0042 3000H（2）没有时间局部性（3）A4～A0 为块内地址，A10～A5 为组号；a[1][0] 的虚拟地址 0042 2100H，组号 8（4）192 个主存块；命中率 87.5%；调换后仍为 87.5%。

【解析】（1）数组大小 $24 \times 64 \times 4\text{B} = 6144\text{B}$，页面 $4\text{KB} = 4096\text{B}$，$6144 / 4096 = 1.5$，故数组占 2 个页面。

起址 0042 2000H，第 1 页为 0042 2000H～0042 2FFFH（前 1024 个元素），第 2 页为 0042 3000H～0042 3FFFH。程序按行优先顺序依次访问每个元素，每页只在第一次访问时缺页，且执行过程中不发生页面置换，故共缺页 2 次，页故障地址分别是 0042 2000H 和第 1025 个元素的地址 $0042\ 2000\text{H} + 1024 \times 4 = 0042\ 2000\text{H} + 1000\text{H} = 0042\ 3000\text{H}$。

（2）不具有时间局部性。时间局部性是指刚被访问过的数据在不久的将来还会被再次访问；本题对数组 a 的每个元素只访问（赋 10）一次，同一数据不会被重复访问，因此没有时间局部性

（只有空间局部性：相邻元素在同一主存块/页面中被连续访问）。

（3）主存块 32B，故块内地址为 A4～A0（5 位）。

Cache 数据区 8KB、块大小 32B，共 $8\text{KB} / 32\text{B} = 256$ 块；4 路组相联即每组 4 块，组数 $= 256 / 4 = 64 = 2^6$，故组号为 A10～A5（6 位）；剩余的 A31～A11 为标记 Tag。

$a[1][0]$ 的虚拟地址 $= 0042\ 2000\text{H} + (1 \times 64 + 0) \times 4 = 0042\ 2000\text{H} + 100\text{H} = 0042\ 2100\text{H}$。

其组号 $=$ (0042 2100H 右移 5 位) 取低 6 位 $= 001000\text{B} = 8$，即该主存块映射到第 8 组。

（4）数组占 $24 \times 64 \times 4 / 32 = 192$ 个主存块，每个主存块含 8 个 int 元素。

按行访问（原程序）时，每个主存块的第 1 个元素不命中，其后 7 个元素都命中，命中率为 $7 / 8$，即 87.5%。

按列访问（i 在内、j 在外）时，同一列的 24 个元素落在 24 个不同的主存块，但只要这 192 个块能同时驻留 Cache，每个块在被首次访问（遍历第一列、第一次碰到它）时不命中，之后对它的 7 次访问都命中。Cache 共 256 块，大于 192 块，且 4 路组相联不产生冲突替换，故命中率仍为 $7 / 8$，即 87.5%。

（返回题目）

44. （2023）（9 分）43 题中 C 程序段在计算机 M 上的部分机器级代码如下，每个机器级代码行中依次包含指令序号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

```
   for (i=0; i<24; i++)
1  00401072  C7 45 F8 00 00 00 00      mov [ebp-8], 0
2  00401079  EB 09                     jmp 00401084h
3  0040107B  8B 55 F8                  mov eax, [ebp-8]
... ...       ...                        ...
7  00401088  7D 32                     jge 004010BCh
   for (j=0; j<64; j++)
8  0040108A  C7 45 FC 00 00 00 00      mov [ebp-4], 0
... ...       ...                        ...
      a[i][j]=10;
... ...       ...                        ...
19 004010AE  C7 84 82 00 20 42 00 0A   mov [ecx + edx * 4+
             00 00 00                  00422000h], 0Ah
```

请回答下列问题。

（1）第 20 条指令的虚拟地址是多少？

（2）已知第 2 条 jmp 和第 7 条 jge 都是跳转指令，其操作码分别是 EBH 和 7DH，跳转目标地址分别为 0040 1084H、0040 10BCH，这两条指令分别采用什么寻址方式？请给出第 2 条指令 jmp 的跳转目标地址计算过程。

（3）已知第 19 条 mov 指令的功能是“a[i][j]←10”，其中 ecx 和 edx 为寄存器名，0042 2000H 是数组 a 的首地址，指令中源操作数采用什么寻址方式？已知 edx 中存放的是变量 j，ecx 中存放的是什么？根据该指令的机器码判断计算机 M 采用的是大端还是小端方式。

（4）第 1 次执行第 19 条指令时，取指令过程中是否会发生缺页异常？为什么？

【答案】（1）0040 10B9H（2）两条都是相对寻址；0040 1079H+2+09H=0040 1084H（3）源操作数立即寻址；ecx 存放 256i；小端方式（4）不会发生缺页。

【解析】（1）第 19 条指令（mov）的虚拟地址为 0040 10AEH，其机器码 C7 84 82 00 20 42 00 0A 共 11 字节，故第 20 条指令的虚拟地址 $=0040\ 10AEH+0BH=0040\ 10B9H$。

（2）两条都是相对寻址（PC 相对寻址）：跳转目标地址 $=$ 该转移指令的地址 $+$ 指令长度 $+$ 位移量，也就是“下一条指令的地址 $+$ 位移量”。

第 2 条 jmp 位于 0040 1079H、机器码 EB 09 共 2 字节，故跳转目标

$=0040\ 1079H+2+09H=0040\ 107BH+09H=0040\ 1084H$。

第 7 条 jge 位于 0040 1088H、机器码 7D 32 共 2 字节，位移 32H，跳转目标

$= 0040\ 108\text{AH} + 32\text{H} = 0040\ 10\text{BCH}$，与题给一致。

（3）第 19 条指令的源操作数是立即数 0Ah，直接在指令中给出，故源操作数采用立即（立即数）寻址方式。

该指令的访存地址为 $ecx + edx \times 4 + 0042\ 2000\text{H}$，其中 edx 存放 j，$edx \times 4$ 是行内偏移；每行 64 个 int 占 256B，故 ecx 中存放的是 $i \times 256$（即 $a[i][0]$ 相对数组首地址的字节偏移）。

机器码中立即数 0042 2000H 排成 00 20 42 00，即最低位字节 00 存放在最低地址处，故计算机 M 采用小端方式。

（4）不会发生缺页异常。第 19 条指令的虚拟地址 0040 10AEH 所在页的页号为 00401H，该页上存放着第 1～19 条指令，前面已多次取指执行，该页早已调入主存；又因执行过程中不发生页面置换，故第一次执行第 19 条指令时取指不会缺页。

（返回题目）

45. （2023）（7 分）现要求学生使用 swap 指令和布尔型变量 lock，实现临界区互斥。lock 为线程间共享的变量。lock 的值为 TRUE 时线程不能进入临界区，为 FALSE 时，线程能进入临界区。某同学编写的实现临界区互斥的伪代码如题 45（a）图所示：请回答下列问题。

（1）题 45(a)图的伪代码中哪些语句存在错误？将其改为正确的语句（不增加语句条数）。

（2）题 45(b)图给出了两个变量值的函数 newSwap()的代码，是否可以用函数调用语句“newSwap(&key，&lock)”代替指令“swap key, lock”以实现临界区的互斥？为什么？

某同学编写的伪代码

```
bool lock = FALSE;    // 共享变量
  ......
  bool key = TRUE;                          进入区
  if (key == TRUE)
      swap key, lock; // 交换 key 和 lock 的值
  临界区;
  lock = TRUE;                              退出区
  ......
```

题 45(a)图

newSwap()的代码

```
void newSwap( bool *a, bool *b )
{
    bool temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}
```

题 45(b)图

【答案】（1）进入区 if 改为 while；退出区 lock=TRUE 改为 lock=FALSE（2）不能，newSwap 的执行不具备原子性。

【解析】（a）图伪代码：共享变量 bool lock=false；进入区为 “bool key=True; if(key == TRUE) swap key,lock;”，然后进入临界区，退出区为 “lock=TRUE;”。

（1）有两处错误：

① 进入区用 if 只判断/交换一次。若 swap 之后 key 仍为 TRUE（说明 lock 原本为 TRUE，已有线程在临界区），本线程会径直往下进入临界区，互斥被破坏；应改成循环，反复交换直到 key 为 FALSE 才进入，即把 if (key == TRUE) 改为 while (key == TRUE)。交换后 key 得到的是 lock 的旧值，旧值为 FALSE 说明上锁成功，才能跳出循环。

② 退出区写成 lock = TRUE，等于退出时又上了一次锁，别的线程永远进不去；应改为 lock = FALSE，即释放锁。

改正后（语句条数不变）：

```
bool key = TRUE;
while (key == TRUE) swap key, lock;  // 进入区：反复测试并上锁
临界区
lock = FALSE;                        // 退出区：解锁
```

（2）不能用 newSwap(&key, &lock) 代替指令 swap key, lock。

swap 是一条机器指令，对两个变量的读写在一条指令内不可分割地完成，具有原子性；而 newSwap 由“读 *a 暂存、*a=*b、*b=temp”三条语句组成，执行过程中可能被中断或发生线程切换。若线程 A 执行到暂存之后被切换，线程 B 也可能读到 lock 的旧值 FALSE 并成功进入临界区，两个线程就会同时处于临界区，互斥无法保证。因此不能用它替代 swap。

（返回题目）

46. （2023）（8 分）进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入，已知此过程中与进程 P 相关的操作包括：

①将进程 P 插入就绪队列；②将进程 P 插入阻塞队列；③将字符从键盘控制器读入系统缓冲区；④启动键盘中断处理程序；⑤进程 P 系统调用返回；⑥用户在键盘上输入字符。以上编号①～⑥仅用于标记操作，与操作的先后顺序无关，请回答下列问题。

（1）按照正确的操作顺序，操作①的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个？操作⑥的后一个操作是上述操作中的哪一个？

（2）在上述哪个操作之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程？在上述哪个操作之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行？

（3）完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序？

（4）键盘中断处理程序执行时，进程 P 处于什么状态？CPU 处于内核态还是用户态？

【答案】（1）②⑥④③①⑤；①的前一个是③、后一个是⑤；⑥的后一个是④（2）②之后 CPU 一定切换；①之后才能调度 P（3）③由键盘驱动程序完成（4）P 处于阻塞态，CPU 处于内核态。

【解析】（1）进程 P 执行系统调用读键盘字符的过程：P 先把自己插入阻塞队列等待输入（②）；用户在键盘上输入字符（⑥）；键盘控制器向 CPU 发中断请求，CPU 响应并启动键盘中断处理程序（④）；中断处理程序把字符从键盘控制器读入系统缓冲区（③）；输入完成，P 被唤醒、插入就绪队列（①）；系统调用返回（⑤）。

故正确顺序为 ②→⑥→④→③→①→⑤。操作①的前一个是③，后一个是⑤；操作⑥的后一个是④。

（2）②之后（P 已阻塞、让出 CPU），CPU 一定从进程 P 切换到其他进程；①之后（P 已在就绪队列中、具备运行条件），CPU 调度程序才可能选中 P 执行。

（3）③（把字符从键盘控制器读入系统缓冲区）由键盘驱动程序完成；④只是中断处理程序的启动/入口。

（4）键盘中断处理程序执行时，进程 P 仍在等待输入，处于阻塞态；CPU 正在执行内核中的中断处理程序、要访问硬件和内核数据，处于内核态。

（返回题目）

47. （2023）（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，主机 H 登录 FTP 服务器后，向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时，选择的初始序号为 100，MSS=1000B，拥塞控制初始阈值为 4MSS，RTT=10ms，忽略 TCP 段的传输时延；在 F 的传输过程中，H 均以 MSS 段向服务器发送数据，且未发生差错、丢包和乱序现象。

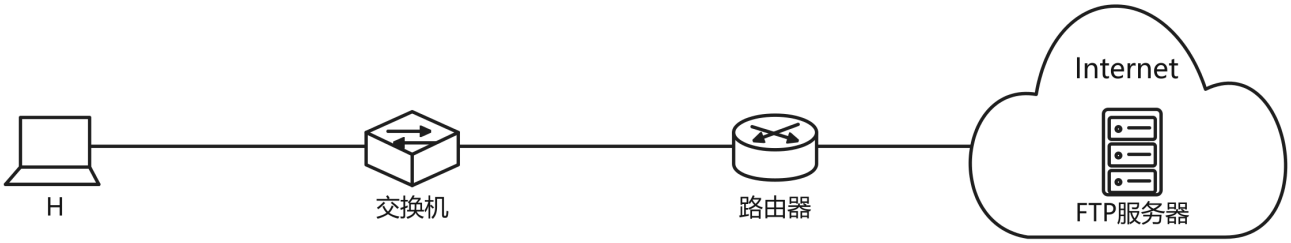
请回答下列问题。

（1）FTP 的控制连接是持久的还是非持久的？FTP 的数据连接是持久的还是非持久的？H 登录 FTP 服务器时，建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接？

（2）H 通过数据连接发送 F 时，F 的第 1 个字节的序号是多少？在断开数据连接的过程中，FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是多少？

（3）H 通过数据连接发送 F 时，当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？收到确认序号为 7101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？

（4）H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务全部接收为止，至少需要多长时间？期间应用层数据的平均发送速率是多少？



【答案】（1）控制连接持久、数据连接非持久；登录时建立的是控制连接（2）101；18102（3）3MSS；5MSS（4）至少 60ms；平均速率 2.4Mb/s。

【解析】（1）FTP 的控制连接在整个会话期间一直保持打开（持久），用于传送登录、命令与响应；数据连接在每次传输文件时临时建立、传完即关闭（非持久）。

用户登录 FTP 服务器要完成身份验证、发送命令，此时建立的是控制连接；数据连接只在真正传输文件时才建立。

（2）建立数据连接的三次握手中，SYN 占用初始序号 100，故文件 F 的第 1 个字节的序号为 101。

F 共 18000B，最后 1 个字节的序号为 $101+18000-1=18100$。断开数据连接时客户端发送的 FIN 段序号为 18101（FIN 即使不携带数据也消耗 1 个序号），服务器回送的第二次挥手 ACK 段的确认序号为 18102。

（3）$\mathrm{MSS}=1000\mathrm{B}$，初始拥塞窗口 $cwnd=1\mathrm{MSS}$，初始门限 $ssthresh=4\mathrm{MSS}$。慢开始阶段每收到一个新报文段的确认 $cwnd$ 加 1：

第一个报文段序号 101～1100、第二个 1101～2100。收到确认序号 2101 表示前两个报文段都被确认，$cwnd$ 由 1MSS 经 2MSS 增到 3MSS；此时 $cwnd$ 尚未达到门限 4MSS，仍处慢开始，故 $cwnd = 3\text{MSS}$。

确认序号 7101 表示前 7 个报文段（101～7100）均被确认；$cwnd$ 增到 4MSS 后已到达门限，转入拥塞避免，此后每经过一个 RTT 只加 1MSS，故收到该确认后 $cwnd = 5\text{MSS}$。

（4）18000B 需 $18000 / 1000 = 18$ 个 MSS 段。按慢开始/拥塞避免的增长，各 RTT 可发送的段数为 1、2、4、5、6…：

第 1 个 RTT 建立数据连接（三次握手）；第 2 个 RTT 发第 1 段；第 3 个 RTT 发第 2～3 段；第 4 个 RTT 发第 4～7 段；第 5 个 RTT 发第 8～12 段；第 6 个 RTT 发第 13～18 段（累计 18 段）。

故从请求建立数据连接开始到 F 被全部确认，至少需 6 个 RTT $= 6 \times 10\text{ms} = 60\text{ms}$。

期间应用层数据的平均发送速率 $= 18000\text{B} / 60\text{ms} = 3 \times 10^5\text{B/s} = 2.4\text{Mb/s}$。

（返回题目）